Parámetros de equilibrio durante la rehabilitación tras un ictus en ensayo longitudinal: estudio de caso

Paula Klose[1], Francisco Javier Campa[2], Ruben Valenzuela[1], Mikel Díez[1], Javier Corral[1]

[1]Universität Duisburg-Essen, Alemania

[2]Universidad del País Vasco (EHU), España, fran.campa@ehu.eus

Introducción

Las escalas funcionales, como la Berg Balance Scale (BBS), se utilizan ampliamente tras un ictus, pero dependen del evaluador, se reducen a una única puntuación y son poco sensibles a cambios pequeños [1]. La posturografía con plataformas de fuerza cuantifica el control postural a partir del Centro de Presiones (CoP) [2]. En el proyecto BALANCE, en colaboración con el Hospital de Gorliz, el grupo CompMech de la EHU desarrolló la máquina de evaluación del equilibrio OREKA, una plataforma dinamométrica de tres grados de libertad con capacidad para perturbar el equilibrio de un paciente y medir su respuesta. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la capacidad de la máquina para medir las mejoras que se producen en el paciente durante una rehabilitación asistida con la máquina a lo largo de 20 sesiones.

Métodos

Se analizó un paciente con ictus (BBS inicial: 36) que completó 20 sesiones (5 días por semana). Cada sesión incluyó 25 programas de 60 s, con perturbaciones anteroposteriores (AP) o mediolaterales (ML) y cinco velocidades (2–20 °/s). No hay datos de una de las sesiones por un fallo técnico en el guardado de datos. El CoP se calculó a 50 Hz a partir de cuatro sensores uniaxiales, con filtro Butterworth de fase cero (7 Hz), ventana de 30 s y sustracción de la posición media. Se calcularon: (i) el área de la elipse de predicción al 95 % (PEA), a partir de la matriz de covarianza S; (ii) su orientación (PCA); (iii) el desplazamiento medio absoluto del CoP en AP y ML; y (iv) las fuerzas y el momento en la barra de apoyo (tres sensores). Como referencia se empleó un grupo de 22 voluntarios sanos (≤ 60 años) en idénticas condiciones [3]. La BBS fue evaluada por un médico al inicio y al final.

Resultados

La PEA disminuyó de forma sostenida en tareas AP y ML (Fig. 1 y Tabla 1), con pendientes similares (≈ −4 cm^2/sesión). En las tareas AP la PEA final seguía por encima de la referencia sana, mientras que en las ML alcanzó el rango de referencia en las últimas sesiones. El desplazamiento medio del CoP disminuyó en ambos ejes; en las tareas ML la reducción fue mayor en el eje ML que en el AP. La orientación de la PEA no mostró una tendencia clara y fue más variable en las tareas AP. Las fuerzas en la barra superaron el rango sano en todas las sesiones y siguieron el movimiento de la plataforma en las tareas AP. El momento en torno al eje Y, elevado al inicio, pasó a oscilar en torno a 0 Nm, con menos valores atípicos. La BBS aumentó de 36 a 47 puntos.

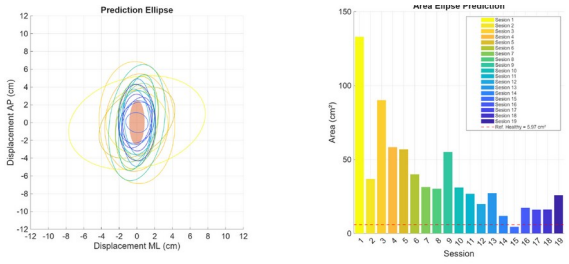


Figura 1: Evolución de la PEA en tareas AP (P8). Izquierda: elipses de las 19 sesiones (de amarillo a azul) y elipse de referencia sana (naranja). Derecha: área por sesión y referencia sana (línea discontinua).

Parámetro	AP (P8)	ML (P18)
Pend. PEA (cm^2/sesión)	-4,09	-4,04
PEA sana (cm^2)	5,97	16,51
Pend. desplaz. ML (cm/sesión)	-0,068	-0,161
Pend. desplaz. AP (cm/sesión)	-0,049	-0,037

Tabla 1: Pendientes de regresión lineal por sesión de la PEA y del desplazamiento medio del CoP, y referencia sana (programas 8 y 18).

Conclusiones

La PEA y las fuerzas y el momento en la barra de apoyo mostraron cambios progresivos y concordantes con la mejora de la BBS, de 36 a 47, y reflejaron una evolución continua que distintos fisioterapeutas no percibieron de forma uniforme. La PEA, combinada con la elipse de referencia sana, resulta intuitiva para uso clínico. La orientación y el desplazamiento por eje no aportaron aún información concluyente. Al tratarse de un único paciente, se requiere aplicar el análisis al resto de pacientes que intervienen en el estudio clínico que se está llevando a cabo en el Hospital de Gorliz y realizar un análisis estadístico antes de validar los parámetros.

Agradecimientos

Agradecemos al Hospital de Gorliz y a los participantes su colaboración en el estudio clínico. Agradecer la financiación del Proyecto PID2023-150982OB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Referencias

[1] Mancini M y Horak FB, Eur J Phys Rehabil Med, 46:239-248, 2010.
[2] Winter DA, Gait Posture, 3:193-214, 1995.
[3] Valenzuela R et al, Sensors, 24:1588, 2024.